

PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES

Ingeniería en Computación – 4º Año

Actividad Nº1: Selección de Instrumentos Industriales y su Interfaz con el PLC (versión ampliada)

Objetivo

Identificar y seleccionar instrumentos industriales adecuados para el sensado de variables físicas específicas, dentro de un rango determinado, evaluando su implementación tanto con salida analógica convencional como mediante protocolos de comunicación de red industrial. Asimismo, analizar la interfaz de adquisición de dichas señales en controladores lógicos programables (PLC) de distintas gamas, determinando la resolución del sistema de medición y el escalado de la señal dentro del software de programación del PLC.

ETAPA 1 – Búsqueda y selección de instrumentos sin comunicación digital

1. Investigación técnica

Busque en sitios web oficiales de fabricantes reconocidos (por ejemplo: Siemens, Endress+Hauser, WIKA, IFM, Emerson/Rosemount, ABB, etc.) un instrumento con salida analógica convencional que cumpla con:

- La variable física a sensar (presión, temperatura, caudal, nivel, etc.), según la tabla de asignación por grupo (punto 3 de esta etapa).
- El rango de medición requerido.
- El tipo de salida eléctrica requerida (resistencia RTD/NTC/PTC, corriente 0-20 mA o 4-20 mA, o tensión), según la misma tabla.

2. Datos a registrar

Para el instrumento seleccionado, complete:

- Nombre del fabricante.
- Denominación del instrumento y código de modelo.
- Especificaciones técnicas relevantes: tipo de salida, alimentación, precisión, grado de protección IP, temperatura de operación.
- Precisión y exactitud (cuando el fabricante lo especifique).
- TAG del instrumento, indicado de acuerdo a la norma ISA 5.1.

3. Tabla de asignación por grupo

Cada grupo debe trabajar con la/s variable/s y el/los tipo/s de salida indicados por su número de grupo en la siguiente tabla (el número identifica al grupo asignado a esa combinación variable/salida):

Variable	Rango	Resistencia RTD, NTC ó PTC	Salida corriente (0-20 mA ó 4-20 mA)	Tensión (Voltaje)
Temperatura (medición con contacto)	-50 °C a 150 °C	1	2	3
Caudal (líquido)	100 L/h a 2000 L/h	6	4	5
Presión absoluta	0 a 20 bar		1	3
Presión diferencial	-200 kPa a 0 kPa			2

Variable	Rango	Resistencia RTD, NTC ó PTC	Salida corriente (0-20 mA ó 4-20 mA)	Tensión (Voltaje)
Temperatura (medición s/contacto)	700 °C a 1200 °C		4	5
Caudal (bifase: líquido / vapor)	0,0 kg/h a 10,0 kg/h		1-2-3-4-5-6	
Nivel (mediante presión)	0 m a 10 m		1-5	4
Nivel (ultrasonido)	0 m a 50 m		3	2-6

ETAPA 2 – Placas de interfaz analógica en PLC de distintas gamas

1. Investigación técnica

Elija una familia de PLC de un fabricante reconocido, por ejemplo:

- Siemens: SIMATIC LOGO! / S7-1200 / S7-1500.
- Allen-Bradley (Rockwell Automation): Micro800 / CompactLogix / ControlLogix.
- Schneider Electric: Modicon M221 / M251 / M580.

Dentro del catálogo oficial del fabricante elegido, busque un módulo (placa) de entrada analógica compatible con cada una de las siguientes tres gamas:

1. Gama BAJA: micro-PLC / entry level.
2. Gama MEDIA: PLC compacto o modular de gama media.
3. Gama ALTA: PLC modular de gama alta / control distribuido.

El módulo debe ser compatible con la señal del instrumento seleccionado en la Etapa 1 (4-20 mA, 0-20 mA o 0-10 V). Si al desarrollar la Etapa 3 identifica un módulo de entrada específico para el protocolo de comunicación asignado (por ejemplo, un módulo de entrada HART), méncionelo también como alternativa.

2. Datos a registrar para cada una de las 3 placas

- Fabricante y modelo del módulo.
- Gama del PLC a la que pertenece (baja / media / alta) y familia de CPU compatible.
- Cantidad de canales de entrada analógica.
- Rango(s) de entrada admitido (tensión y/o corriente).
- Resolución del convertor A/D, expresada en bits (por ejemplo: 12, 14 o 16 bits) y en cuentas (por ejemplo: 0-27648, 0-32767).
- Tiempo de conversión o ciclo de actualización del módulo.
- Precisión / error de medición, expresado en % del fondo de escala (FS).
- Aislamiento galvánico (sí/no y tensión de aislamiento, si aplica).
- Protocolo o bus de comunicación con la CPU (backplane propietario, PROFINET, EtherNet/IP, etc.).

3. Determinación de la escala dentro del software del PLC

Utilizando el software de programación correspondiente a la familia elegida (TIA Portal para Siemens; Studio 5000 o Connected Components Workbench para Allen-Bradley; SoMachine/EcoStruxure para Schneider Electric), investigue y documente, para cada una de las 3 placas:

- El valor crudo (raw count) que entrega el conversor A/D en el límite inferior y en el límite superior del rango de entrada seleccionado (por ejemplo, en Siemens S7-1200/1500 el rango 4-20 mA se representa típicamente entre 0 y 27648).
- La fórmula de escalado lineal utilizada por el software (por ejemplo, las instrucciones NORM_X y SCALE_X en TIA Portal, o SCP en Studio 5000/RSLogix) para convertir el valor crudo en unidades de ingeniería.
- Un ejemplo numérico completo: aplicando dicha fórmula, calcule a qué valor de la variable física (dentro del rango asignado en la Etapa 1) corresponde un valor crudo intermedio arbitrario —por ejemplo, el 50 % de la escala— para cada una de las 3 placas.

4. Cálculo de la resolución real del sistema

A partir de la resolución en bits de cada placa y del alcance (span) de la variable física asignada, calcule la resolución real del conjunto instrumento + placa en unidades de ingeniería (por ejemplo: °C/cuenta, bar/cuenta, m/cuenta). Compare los tres valores obtenidos (gama baja / media / alta) y elabore una conclusión breve (5 a 8 líneas) sobre el impacto de la gama del PLC elegida en la calidad de la medición, indicando en qué casos se justificaría —técnica y económicamente— optar por una gama superior.

ETAPA 3 – Búsqueda de instrumentos CON comunicación mediante protocolo de red industrial

1. Investigación técnica

Para la misma variable física y el mismo rango de medición asignados en la Etapa 1, busque en sitios web oficiales de fabricantes un instrumento equivalente que incorpore salida digital mediante un protocolo de comunicación de red industrial. El protocolo a investigar en profundidad es el indicado a su grupo en la siguiente tabla:

Grupo	Protocolo de comunicación asignado
1	HART
2	PROFIBUS DP
3	Modbus RTU / Modbus TCP-IP
4	AS-i
5	IO-Link
6	CAN-Bus
7	EtherCAT
8	PROFINET
9	OPC UA embebido en el instrumento

2. Datos a registrar (instrumento con comunicación)

- Fabricante y modelo.
- Protocolo de comunicación soportado, incluyendo versión o perfil (por ejemplo: HART 7, PROFIBUS DP-V1, Modbus TCP, AS-i 3.0, IO-Link v1.1, etc.).

- Medio físico y topología soportada (par trenzado, bus, estrella, anillo, etc.), velocidad de transmisión, distancia máxima de cableado y cantidad máxima de nodos/esclavos admitidos.
- Tipo de conector y cableado requerido.
- Alimentación, grado de protección IP, precisión y temperatura de operación (igual que en la Etapa 1).
- Precio de referencia, si estuviera disponible públicamente.
- TAG del instrumento según norma ISA 5.1, indicando si difiere del TAG asignado en la Etapa 1 y por qué.

3. Análisis comparativo: ventajas y desventajas

Elabore un cuadro comparativo entre el protocolo asignado a su grupo y al menos otro protocolo de la lista de la asignatura (Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP, AS-i, HART, IO-Link, CAN-Bus, EtherCAT, PROFINET), considerando como mínimo los siguientes criterios:

- Costo relativo de implementación (dispositivos, cableado, gateways).
- Velocidad de transmisión / ancho de banda.
- Distancia máxima y cantidad de nodos soportados.
- Determinismo y comportamiento en tiempo real.
- Robustez frente a ruido eléctrico e interferencias.
- Facilidad de diagnóstico y mantenimiento.
- Escalabilidad de la red (agregado de nuevos dispositivos).
- Facilidad de integración con el PLC/SCADA existente en planta.

A partir del cuadro, redacte una conclusión de no menos de diez (10) líneas justificando en qué tipo de aplicación industrial convendría emplear el protocolo asignado a su grupo, y en qué escenario resultaría preferible el protocolo alternativo comparado.

ETAPA 4 – Informe integrador y entrega

1. Contenido del informe

El informe final debe integrar los resultados de las tres etapas anteriores, incluyendo como mínimo:

- Tabla comparativa de las 3 placas de interfaz analógica, incluyendo la resolución real calculada (Etapa 2).
- Desarrollo paso a paso de los cálculos de escalado (Etapa 2, punto 3).
- Tabla resumen comparativa: instrumento sin comunicación (Etapa 1) vs. instrumento con comunicación (Etapa 3).
- Cuadro comparativo de protocolos con ventajas y desventajas, y su conclusión fundamentada (Etapa 3, punto 3).
- Conclusión grupal integradora (mínimo media carilla) que indique qué combinación de instrumento + protocolo + placa recomendarían para la aplicación asignada, y por qué.
- Listado de todas las fuentes/datasheets consultados: fabricante, nombre del documento, URL y fecha de consulta.

2. Formato de entrega

Trabajo en grupos de hasta 3 (tres) personas. Entregar en formato PDF.

Nombre del archivo a entregar: PdCI.26.Gx.Apellido1.Apellido2.Apellido3.pdf

Donde x es el nro de grupos asignados por los docentes.

Si no respetan este punto, automáticamente se les resta un punto de la nota final, se aprueba con 7 (70%).

3. Criterios de evaluación

Criterio	Ptos.	Se evalúa
Etapa 1 – Instrumento sin comunicación	15	Datos técnicos completos y correctos, TAG según norma ISA 5.1
Etapa 2 – Placas de interfaz analógica (3 gamas)	15	Datos técnicos completos de las 3 placas (canales, rango, resolución, aislamiento, etc.)
Etapa 2 – Escalado en el software del PLC	20	Fórmula de escalado correcta y ejemplo numérico resuelto para las 3 placas
Etapa 2 – Resolución real y conclusión comparativa	10	Cálculo correcto (unidad de ingeniería/cuenta) y análisis del impacto de la gama
Etapa 3 – Instrumento con protocolo de comunicación	15	Datos técnicos completos (protocolo, topología, velocidad, distancia) y TAG
Etapa 3 – Análisis comparativo de protocolos	20	Cuadro ventajas/desventajas con criterios solicitados y conclusión fundamentada
Presentación, redacción y citación de fuentes	5	Claridad, ortografía, referencias completas (fabricante, documento, URL, fecha)